

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Швед Карина Дмитриевна

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Контрольные вопросы	14
Выводы	17

Список иллюстраций

1	pwd	6
2	стандартный вывод	7
3	Вывод с подробной информацией. Вывод с подробной информацией и скрытыми файлами	7
4	Вывод с дополнительной информацией, включая символы типа файлов	8
5	поиск cron	8
6	ls -l	9
7	отработка команды mkdir	9
8	man ls	10
9	сортировка по времени	10
10	вывод развёрнутого описания.	10
11	history	12
12	модификация команды	13

Список таблиц

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

сначала определила полное имя своего домашнего каталога.

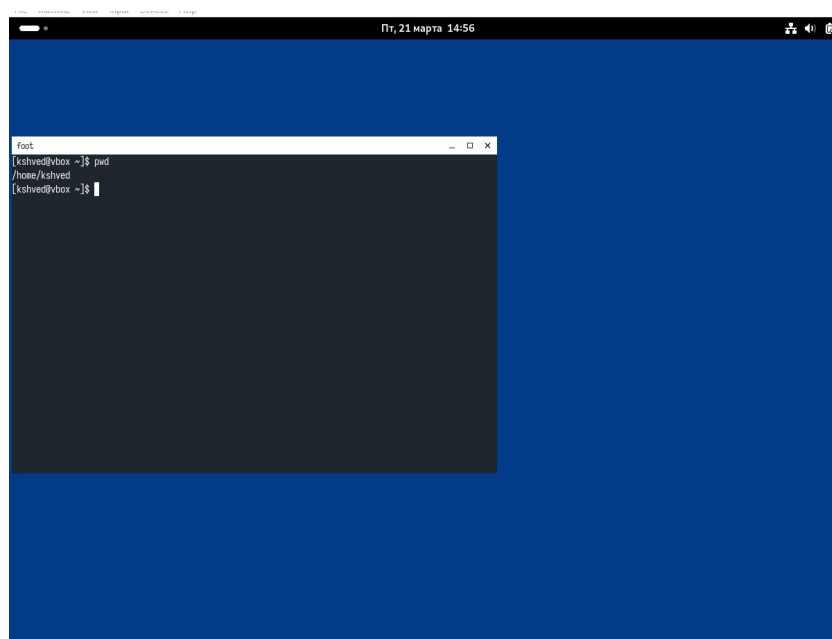
A screenshot of a terminal window with a dark blue background. The window title bar shows 'Пт, 21 марта 14:56'. Inside the terminal, a smaller window titled 'root' is open, showing a shell prompt '[kshved@vbox ~]\$' followed by the command 'pwd'. The output of the command is '/home/kshved', and the prompt returns to '[kshved@vbox ~]\$'.

Рис. 1: pwd

Задание 2 Далее я перешла в каталог tmp и вывела его содержимое с различными опциями.

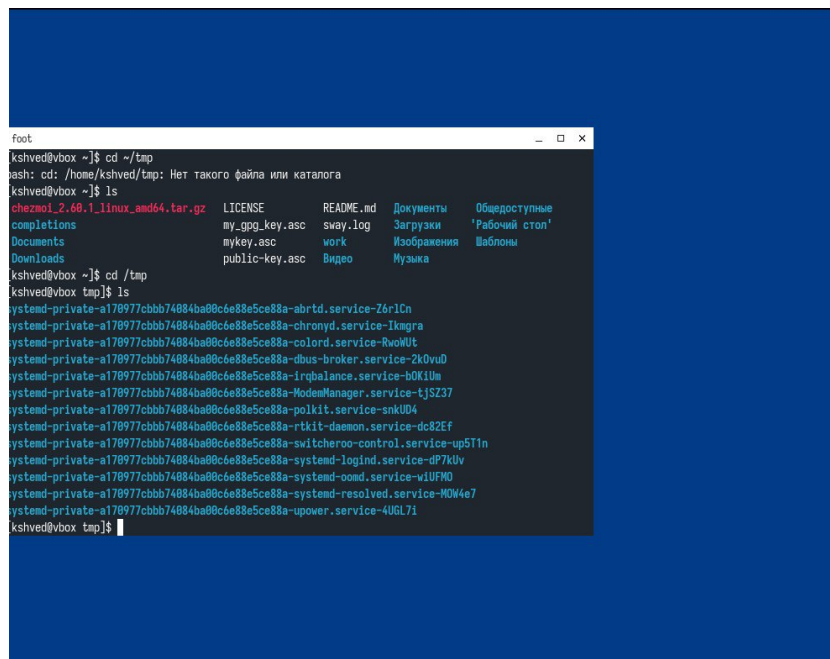


Рис. 2: стандартный вывод

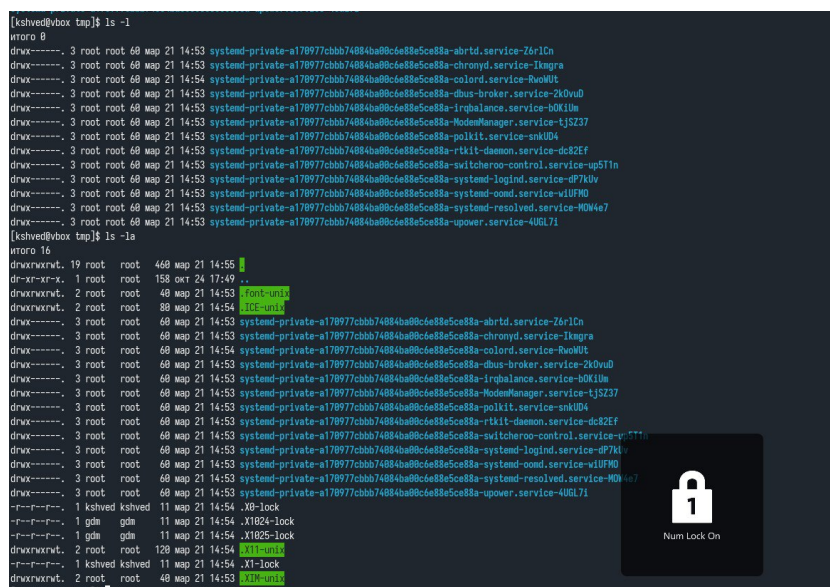


Рис. 3: Вывод с подробной информацией. Вывод с подробной информацией и скрытыми файлами

```

[kshved@vbox tmp]$ ls -l
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-abrt.service-Z6r1Cn/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-chromyd.service-lkqra/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-colord.service-RwMUL/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-dbus-broker.service-2k0vub/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-irqbalance.service-b0K1Uu/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-ModemManager.service-tjSZ37/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-polkit.service-anK0U4/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-rtkit.service-d8ZEt/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-sdnotify.service-up5T1n/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-systemd.service-dP7kUv/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-systemd-udev-lvm.service-ufFNO/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-systemd-resolved.service-NOM4e7/
systemd-private-a178977cbbb74884ba08ce88e5ce88a-upower.service-400.71/

```

Рис. 4: Вывод с дополнительной информацией, включая символы типа файлов

Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. У меня получилось открыть каталог spool и найти там cron только с правами администратора

```

[kshved@vbox tmp]$ ls /var/spool/cron
ls: невозможно открыть каталог '/var/spool/cron': Отказано в доступе
[kshved@vbox tmp]$ sudo ls /var/spool/cron
[sudo] пароль для kshved:
[kshved@vbox tmp]$ cd ..
[kshved@vbox /]$ ls -l
total 112
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 ..
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .gnome
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .local
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .lib64
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .lost-found
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .media
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .mnt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .opt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .proc
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .root
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .run
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .sbin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .srv
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .sys
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .usr
drwxr-xr-x 1 root root 4096 ноя 20 12:00 .var
[kshved@vbox /]$ cd var
[kshved@vbox var]$ ls
account adm cache crash db empty ftp games kerberos lib local lock log mail nis opt preserve run spool tmp yp
[kshved@vbox var]$ pwd
/var
[kshved@vbox var]$ cd spool
[kshved@vbox spool]$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[kshved@vbox spool]$

```

Рис. 5: поиск cron

Перехожу в домашний каталог. Ввожу ls -l, так как это выведет подробную информацию о содержимом домашнего каталога, включая владельца файлов и подкаталогов.


```
[kshved@vbox spool]$ cd ~
[kshved@vbox ~]$ ls -l
итого 19536
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 19910507 map 7 23:38 chezmoi_2.68.1_linux_amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 114 map 15 12:30 completions
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 15 15:31 Documents
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 62 map 15 16:02 Downloads
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 18657 map 15 12:40 LICENSE
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 644 map 15 00:58 my_gpg_key.asc
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 3134 map 8 05:06 mykey.asc
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 3134 map 8 03:33 public-key.asc
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 547 map 7 23:31 README.md
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 55738 map 14 28:47 sway.log
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 10 map 8 16:39 work
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 5 21:51 Видео
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 5 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 436 map 8 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 8 19:56 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 5 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 5 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 5 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 map 5 21:51 Шаблоны
[kshved@vbox ~]$
```

Рис. 6: ls -l

Задание 3

В домашнем каталоге создала новый каталог с именем newdir. Затем в нем создаю новый каталог с именем morefun. Создаю одной командой mkdir три каталога letters, memos, misk в домашнем каталоге и затем удаляю их rmdir. Далее удаляю каталог newdir с помощью команды rm -r. Каталог ~/newdir/morefun автоматически удалился, так как rm -r — это команда для рекурсивного удаления, которая удаляет каталог и все его содержимое, включая файлы и подкаталоги.

```
[kshved@vbox ~]$ mkdir ~/newdir
[kshved@vbox ~]$ mkdir ~/newdir/morefun
[kshved@vbox ~]$ mkdir letters memos misk
[kshved@vbox ~]$ ls
chezmoi_2.68.1_linux_amd64.tar.gz  Documents  letters  memos  my_gpg_key.asc  newdir  README.md  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
completions                      Downloads  LICENSE  mykey.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
[kshved@vbox ~]$ rm letters memos misk
rm: невозможно удалить 'letters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
[kshved@vbox ~]$ rmdir letters memos misk
[kshved@vbox ~]$ ls
chezmoi_2.68.1_linux_amd64.tar.gz  Documents  LICENSE  mykey.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
completions                      Downloads  my_gpg_key.asc  newdir  README.md  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[kshved@vbox ~]$ rm -r newdir
[kshved@vbox ~]$ ls
chezmoi_2.68.1_linux_amd64.tar.gz  Documents  LICENSE  mykey.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
completions                      Downloads  my_gpg_key.asc  README.md  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[kshved@vbox ~]$
```

Рис. 7: отработка команды mkdir

Задание 4

Мне нужно просмотреть содержимое не только указанного каталога, но

и подкаталогов, входящих в него. Открываю руководство по команде ls (man ls). Я вижу, что с помощью опции `-recursive` я могу вывести список всех подкаталогов

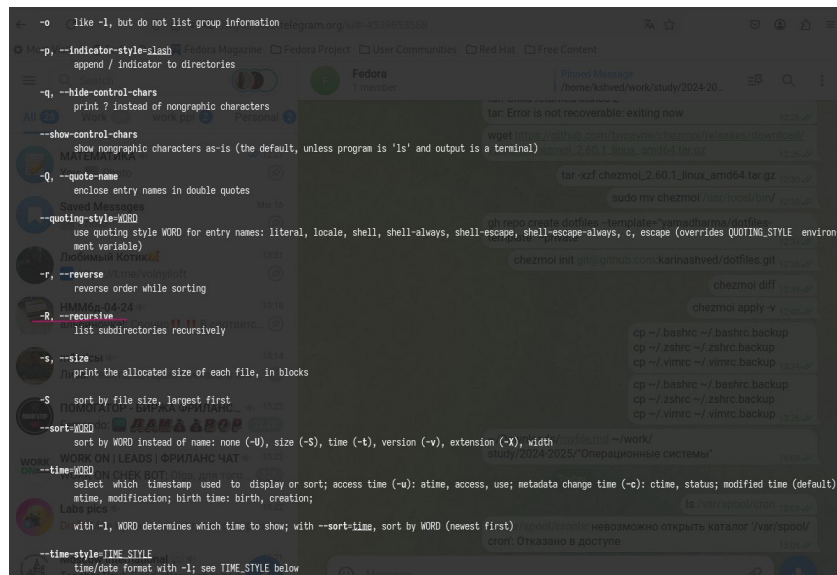


Рис. 8: man ls

Задание 5

Теперь мне нужно найти соответствующие опции для сортировки по времени и для вывода развёрнутого описания.

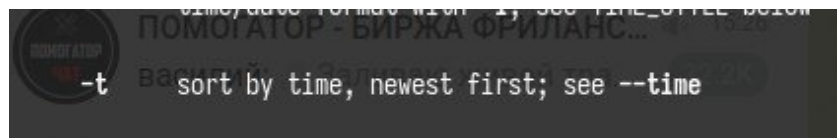


Рис. 9: сортировка по времени

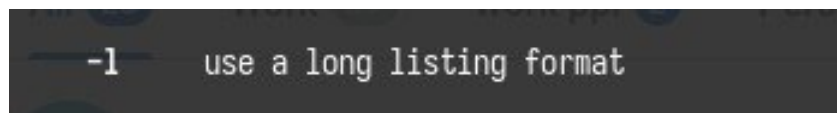


Рис. 10: вывод развёрнутого описания.

“Long listing format” (длинный формат вывода) — это формат, в котором команда `ls` выводит информацию о содержимом каталога в более подробной форме. Далее просматриваю описания следующих команд с помощью `man` : `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.

Задание 6

Далее просматриваю описания следующих команд с помощью `man` : `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.

1. Команда `cd` (Change Directory) `cd` используется для изменения текущего рабочего каталога.

Основные опции: `cd` — переход в указанный каталог. `cd ~` — переход в домашний каталог. `cd -` — переход в предыдущий каталог. `cd ..` — переход на уровень выше (в родительский каталог).

2. Команда `pwd` (Print Working Directory) `pwd` используется для отображения полного пути текущего рабочего каталога.

Основные опции: `pwd` — выводит полный путь текущего каталога. `pwd -L` — выводит физический путь с учётом символических ссылок (по умолчанию). `pwd -P` — выводит реальный путь, игнорируя символические ссылки.

3. Команда `mkdir` (Make Directory) `mkdir` используется для создания нового каталога.

Основные опции: `mkdir` — создаёт каталог с именем, указанным в аргументе. `mkdir -p` — создаёт каталог вместе с его родительскими каталогами, если они ещё не существуют. `mkdir -v` — выводит сообщение для каждого созданного каталога. `mkdir -mode=` — задаёт атрибуты доступа для создаваемого каталога (например, `777`).

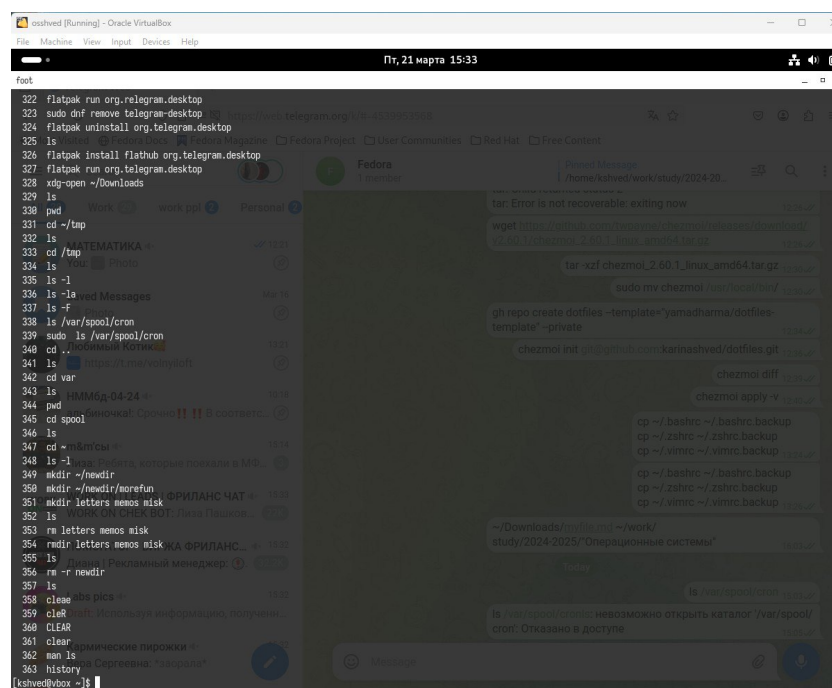
4. Команда `rmdir` (Remove Directory) `rmdir` используется для удаления пустых каталогов.

Основные опции: `rmdir` — удаляет пустой каталог. `rmdir -p` — удаляет каталог и все его пустые родительские каталоги.

5. Команда `rm` (Remove) `rm` используется для удаления файлов и каталогов.

Основные опции: `rm` — удаляет указанный файл. `rm -r` — рекурсивно удаляет каталог и его содержимое. `rm -f` — принудительно удаляет файл без подтверждения. `rm -i` — запрашивает подтверждение перед удалением каждого файла. `rm -v` — выводит сообщение о каждом удалённом файле.

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, я хочу выполнить модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. Для этого сначала ввожу команду



```
322 flatpak run org.telegram.desktop
323 sudo dnf remove telegram-desktop
324 flatpak uninstall org.telegram.desktop
325 ls
326 flatpak install flathub org.telegram.desktop
327 flatpak run org.telegram.desktop
328 xdg-open ~/Downloads
329 ls
330 pwd
331 cd ~/tmp
332 ls
333 cd /tmp
334 ls
335 ls -l
336 ls -la ved Messages
337 ls -f
338 ls /var/spool/cron
339 sudo ls /var/spool/cron
340 cd /
341 ls
342 cd var
343 ls
344 pwd
345 cd spool
346 ls
347 cd -
348 ls -l
349 mkdir ~/newdir
350 mkdir ~/newdir/morefun
351 mkdir letters memos misk
352 ls
353 rm letters memos misk
354 rmdir letters memos misk
355 ls
356 rm -r newdir
357 ls
358 clear
359 clear
360 CLEAR
361 clear
362 man ls
363 history
```

Рис. 11: history

Теперь я хочу модифицировать и затем выполнить команду из истории с помощью конструкции `“!:s//”`

```
[kshved@vbox ~]$ !349:s/newdir/mydir
mkdir ~/mydir
[kshved@vbox ~]$ ls
channel.2.0.1_linux_omd4.tar.gz  Documents  LICENSE  my_gpg_key.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
completions                     Downloads  mydir    mykey.asc       README.md      work      Документы  Избранная  Общедоступные  Шаблоны
```

Рис. 12: модификация команды

Также хочу изменить команду, которая включает в себя путь с символами /. Хочу заменить work на document: !260:s/work/documents

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. Информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды `history`.
7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`
8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`
10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.

Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.